BÁO CÁO THỰC HÀNH LAB 12

DNS

Người báo cáo: Liamz07

1. Mục tiêu bài thực hành:

- **Hiểu sâu sắc về kiến trúc DNS:** Nắm vững cơ chế phân giải tên miền phân cấp, vai trò của các máy chủ DNS nội bộ và công cộng (Public DNS), cũng như cách thức hoạt động của các loại bản ghi phân giải thiết yếu (A, AAAA, CNAME, MX, NS, TXT).
- **Làm chủ công cụ dòng lệnh chuyên sâu:** Sử dụng thành thạo và linh hoạt hai công cụ phân tích mạng cốt lõi trên hệ điều hành Linux là dig (Domain Information Groper) và nslookup (Name Server Lookup).
- **Phân tích cấu trúc phản hồi DNS:** Đọc hiểu chi tiết các thành phần trong kết quả trả về của gói tin DNS (Header, Question Section, Answer Section, Query Time, Status, Server IP, và các cờ trạng thái).
- **Xử lý sự cố và hiểu biết về giao thức:** Phân tích nguyên nhân và hiện tượng khi gói tin DNS vượt quá giới hạn dung lượng của giao thức UDP (hiện tượng gói tin bị cắt cụt - Truncated và cơ chế tự động chuyển đổi sang giao thức TCP).

2. Thông tin môi trường thực hành:

- **Hệ điều hành thực hiện:** Kali Linux.
- **Máy chủ DNS nội bộ mặc định (SERVER):** 192.168.10.2#53 (cổng 53, giao thức UDP).
- **Máy chủ DNS công cộng tham chiếu:** 8.8.8.8 (Google Public DNS).
- **Các công cụ hỗ trợ:** dig (tích hợp trong gói dnsutils), nslookup.

3. Nội dung, phương pháp giải quyết chi tiết và kết quả:

BÀI 1: TỔNG QUAN VÀ CÁCH SỬ DỤNG CÔNG CỤ DIG VÀ NSLOOKUP

- **Công cụ dig:** Công cụ tiêu chuẩn, mạnh mẽ hàng đầu do ISC phát triển. dig hiển thị trực tiếp toàn bộ phản hồi từ máy chủ danh xưng mà không tự ý lọc bớt dữ liệu, giúp kỹ sư mạng nhìn thấy rõ các thông số về Header, Authority, Additional sections và Query time.
  - ❖ *Cú pháp chung:* dig [tùy_chọn] <tên_miền> [loại_bản_ghi]
- **Công cụ nslookup:** Công cụ truyền thống, có giao diện trực quan hơn, phù hợp cho việc tra cứu nhanh thông tin ánh xạ tên miền hoặc kiểm tra nhanh trạng thái cấu hình phân giải trên hệ thống cục bộ
  - ❖ *Cú pháp chung:* nslookup -type=<loại_bản_ghi> <tên_miền> [<dns_server>]

BÀI 2: TRUY VẤN BẢN GHI A (ADDRESS – ÁNH XẠ TÊN MIỀN SANG IPV4)

- **Tổng quan:** Bản ghi A là bản ghi cơ bản nhất trong DNS, thực hiện chức năng liên kết một tên miền dạng chữ (ví dụ: google.com) với một địa chỉ IP phiên bản 4 (IPv4) cụ thể để các thiết bị trong mạng có thể thiết lập kết nối truyền tải dữ liệu.
- **Lệnh thực thi và kết quả:**
  - *Truy vấn mặc định qua DNS nội bộ:*
    - ❖ Lệnh: dig google.com
    - ❖ Kết quả phân tích: Hệ thống gửi truy vấn tới máy chủ DNS 192.168.10.2#53 bằng UDP. Trạng thái trả về status: NOERROR (thành công không lỗi). Trong ANSWER SECTION, tên miền google.com. được phân giải thành địa chỉ IPv4 142.250.197.110 với thời gian đáp ứng cực nhanh Query time: 7 msec.
  - *Truy vấn tường minh qua DNS công cộng Google (8.8.8.8):*
    - ❖ Lệnh: dig @8.8.8.8 google.com
    - ❖ Kết quả phân tích: Khi chỉ định tường minh máy chủ 8.8.8.8, ANSWER SECTION trả về một danh sách gồm 6 địa chỉ IP IPv4 khác nhau (142.251.12.100, 142.251.12.139, 142.251.12.113, v.v.). Điều này minh chứng cho cơ chế cân bằng tải toàn cầu (Global Server Load Balancing - GSLB) của các tập đoàn lớn, giúp phân phối lượng truy cập khổng lồ đến các trung tâm dữ liệu gần người dùng nhất.
  - *So sánh với lệnh nslookup:* Thực hiện lệnh dig A google.com và nslookup -type=A google.com đều cho ra kết quả đồng nhất, xác nhận tính chính xác của luồng phân giải.

BÀI 3: TRUY VẾT BẢN GHI AAAA (IPV6 ADDRESS – ÁNH XẠ TÊN MIỀN SANG IPV6)

- **Tổng quan:** Nhằm đáp ứng xu thế cạn kiệt địa chỉ IPv4 và sự phát triển của hạ tầng mạng thế hệ mới, bản ghi AAAA có nhiệm vụ ánh xạ tên miền sang địa chỉ IP phiên bản 6 (định dạng 128-bit).
- **Lệnh thực thi và kết quả:**
  - *Lệnh:* dig AAAA google.com và nslookup -type=AAAA google.com
  - *Kết quả phân tích:* Máy chủ DNS trả về các dải địa chỉ IPv6 tiêu chuẩn của Google (ví dụ: 2404:6800:4003:c01::66, 2404:6800:4003:c11::8b). Điều này khẳng định hệ thống mạng đích hoàn toàn tương thích và hỗ trợ song song cả hai ngăn xếp giao thức (Dual-stack IPv4/IPv6).

BÀI 4: TRUY VẾT BẢN GHI CNAME (CANONICAL NAME – BẢN GHI BÍ DANH)

- **Tổng quan:** Khai báo một tên miền là bí danh (Alias) trỏ về một tên miền gốc (Canonical Name).
- **Lệnh thực thi:**
  - *dig CNAME www.github.com*
  - *nslookup -type=CNAME www.github.com*
- **Kết quả phân tích từ thực tế:**
  - *Lệnh dig CNAME www.github.com trả về:*

    ;; ANSWER SECTION:

    www.github.com. 5 IN CNAME github.com.

với Query time: 16 msec.

- *Lệnh nslookup trả về: www.github.com canonical name = github.com.*

- **Phân tích kỹ thuật:** Kết quả cho thấy địa chỉ www.github.com không sở hữu địa chỉ IP riêng mà là một định danh bí danh trỏ trực tiếp về tên miền gốc github.com. Cơ chế này giúp nhà quản trị mạng chỉ cần duy trì các bản ghi IP (A/AAAA) tại tên miền gốc, mọi dịch vụ phụ (www, app, api) khi trỏ CNAME về gốc sẽ tự động cập nhật địa chỉ IP khi hệ thống hạ tầng thay đổi.

BÀI 5: TRUY VẾT BẢN GHI MX (MAIL EXCHANGE – MÁY CHỦ THƯ ĐIỆN TỬ)

- **Tổng quan:** Xác định cụ thể hệ thống máy chủ nào chịu trách nhiệm tiếp nhận email gửi đến tên miền của tổ chức (ví dụ: gmail.com). Bản ghi MX luôn đi kèm với chỉ số độ ưu tiên (Preference / Priority number).
- **Lệnh thực thi:** dig MX gmail.com và nslookup -type=MX gmail.com.
- **Kết quả phân tích:**
  - *Kết quả trả về danh sách các máy chủ mail kèm theo chỉ số ưu tiên:*
    - 5 gmail-smtp-in.l.google.com. (Độ ưu tiên cao nhất do số nhỏ nhất)
    - 10 alt1.gmail-smtp-in.l.google.com.
    - 20 alt2.gmail-smtp-in.l.google.com.
    - 30 alt3.gmail-smtp-in.l.google.com.
    - 40 alt4.gmail-smtp-in.l.google.com.
  - *Ý nghĩa quản trị:* Cơ chế này tạo ra tính dự phòng cao (High Availability). Khi máy chủ mail chính có độ ưu tiên 5 gặp sự cố ngoại cảnh, các hệ thống gửi thư từ bên ngoài sẽ tự động chuyển hướng sang các máy chủ dự phòng có độ ưu tiên thấp hơn (10, 20,...), đảm bảo thông tin liên lạc không bị gián đoạn.

BÀI 6: TRUY VẾT BẢN GHI NS (NAME SERVER – MÁY CHỦ PHÂN GIẢI CÓ THẨM QUYỀN)

- **Tổng quan:** Liệt kê các máy chủ danh xưng có thẩm quyền (Authoritative Name Servers) chịu trách nhiệm lưu trữ và quản lý trực tiếp bộ bản ghi DNS chính thức của tên miền.
- **Lệnh thực thi:** dig NS google.com và nslookup -type=NS google.com.
- **Kết quả phân tích từ thực tế:**
  - *Lệnh dig trả về 4 bản ghi NS trong ANSWER SECTION:*
    - *ns1.google.com.*
    - *ns2.google.com.*
    - *ns3.google.com.*
    - *ns4.google.com.*

    với Query time: 12 msec.
  - *Lệnh nslookup trả về tương đương: google.com nameserver = ns1.google.com. (và ns2, ns3, ns4).*
- **Ý nghĩa kỹ thuật:** Bản ghi NS là mắt xích cốt lõi trong cơ chế Ủy quyền tên miền (Domain Delegation). Khi mua tên miền từ nhà đăng ký (Registrar), bản ghi NS trỏ về tập hợp các Name

Server của nhà cung cấp dịch vụ phân giải, cho phép phân tán cơ sở dữ liệu DNS toàn cầu một cách tin cậy.

BÀI 7: TRUY VẾT BẢN GHI TXT VÀ HIỆN TƯỢNG TRUNCATED/TCP FALLBACK

- **Tổng quan:** Bản ghi TXT cho phép quản trị viên lưu trữ các chuỗi dữ liệu văn bản tùy ý gắn liền với tên miền. Trong hệ thống mạng hiện đại, bản ghi này đóng vai trò sống còn trong việc
  - *Xác thực quyền sở hữu tên miền với các dịch vụ bên thứ ba (như DocuSign, Apple, Cisco, Google Site Verification).*
  - *Khai báo các chính sách bảo mật email chống giả mạo (như SPF - Sender Policy Framework, ví dụ: v=spf1 include:_spf.google.com ~all).*
- **Lệnh thực thi và hiện tượng kỹ thuật đặc biệt:**
  - *Lệnh:* dig TXT google.com và nslookup -type=TXT google.com.
  - *Kết quả phân tích từ hình ảnh thực tế:*
    - ❖ Khi thực hiện lệnh truy vấn nslookup -type=TXT google.com, màn hình dòng lệnh xuất hiện dòng thông báo quan trọng: ";; Truncated, retrying in TCP mode".
    - ❖ Theo thiết kế nguyên thủy của giao thức DNS, các gói tin yêu cầu và phản hồi qua giao thức UDP bị giới hạn kích thước tối đa là 512 bytes. Do tên miền google.com chứa quá nhiều bản ghi TXT phục vụ xác thực bảo mật và dịch vụ, dung lượng gói tin phản hồi vượt quá ngưỡng 512 bytes này.
    - ❖ Khi phát hiện cờ TC (Truncated - bị cắt cụt) được bật trong gói tin UDP, hệ thống máy khách tự động thực hiện cơ chế dự phòng: thiết lập lại kết nối tin cậy mới sử dụng giao thức TCP trên cùng cổng 53 để nhận trọn vẹn toàn bộ dữ liệu phản hồi kích thước lớn mà không bị mất mát.
    - ❖ Sau khi chuyển sang chế độ TCP, toàn bộ danh sách chuỗi xác thực và chính sách bảo mật email SPF được hiển thị đầy đủ trên màn hình.

4. Kết luận và bài học rút ra:

- **Hoàn thành 100% mục tiêu bài LAB:** Khai thác thành thạo hai công cụ dòng lệnh dig và nslookup, phân tích thành công tất cả 6 loại bản ghi DNS quan trọng (A, AAAA, CNAME, MX, NS, TXT).
- **Thấu hiểu hạ tầng DNS:** Nắm vững vai trò phân cấp của các máy chủ DNS (Local DNS vs Authoritative Name Server) và các kỹ thuật cân bằng tải/dự phòng mạng (GSLB, Round-Robin, MX Priority).
- **Làm chủ nguyên lý giao thức tầng Transport:** Hiểu rõ cơ chế bù trừ giữa tốc độ (UDP) và tính tin cậy/dung lượng lớn (TCP) trong DNS, giúp giải thích hiện tượng TCP Fallback khi xử lý dữ liệu bản ghi TXT lớn.

HẾT!